10/13演講

題目:AI果園防猴系統

講者:卓世明主任

學號:11563117

姓名:邱述陽

簡介

果園裡常常受到台灣獼猴的攻擊，導致果園的產能減少影響農民收入。

台灣獼猴數量約30萬隻，且受法律保護、棲息地退化，頻繁的進入農地，牠們有智慧、學得快破壞力極強

傳統的防治方法:成本高，獼猴很快適應

方法	效果	主要限制
電圍欄	短期驅離>90%，猴子找破口	建置與維護成本高、常斷線
圍網、鐵絲網	動物阻擋70-85%，猴子無效	需要深基礎，受地形影響
防猴網、套袋	作物保護>30%，越後面越無效	安裝費工，需定期檢查
固定式聲音驅趕	前1-2週有效，之後<10%	獼猴很快就習慣
誘捕網	捕獲率30-45%	法律限制，可能傷及動物

相關技術說明-論文一

系統流程:

1. **感知與前處理:IPCAM(1080p)擷取影像、去雜訊，RTMS串流(產生2fps圖片)**
2. **智慧決策層:i7CPU+YOLOv5去偵測獼猴，信心>0.7才觸發**
3. **轉換:校正函數F，像素換算成雷射光pan/tilt角度**
4. **執行:650mm雷射+雙軸伺服馬達，像素轉角度後發射雷射**
5. **偵測獼猴&光點(猴子會跑，雷射光一直追著牠!)**
6. **人機介面:Flash+Vue網頁**

可控資料集:

- **6000張猴玩偶影像**
- **環境變化:晴、陰、黃昏、人工光、樹葉、樹幹、其他動物遮擋**
- **RTX3080 Ti(640*640，150epochs)，YOLOv5進行訓練**

相關技術說明-論文一

實驗結果:

- 辨識精度:mAP@0.5=0.94(測試集)
- 推論與延遲:45Fps(i7 CPU)/端對端延遲38ms
- 雷射精度:校正誤差RMSE<=0.5度
- 驅趕成效:命中率94%(141/150次)、誤觸率22%

問題與限制(論文二的研究方向)

- 夜間偵測:mAP從0.94降到0.61
- 人臉誤判:21%的誤觸發
- 多目標:超過五隻成功率降到68%
- 成效定義:成功只代表光點命中

相關技術說明-論文二

模組升級:

- **偵測:YOLOv5變成YOLOv12n**
- **BoT-SORT多目標追蹤**
- **決策:變成DDPG自適應**
- **校正:角度誤差變成像素誤差**
- **場域:模擬果園變成宜蘭頭城果園21天**
- **運算:RTMP IPCAM(i7 CPU)便Jetson Orin Nano(邊緣運算)**

系統架構:

1. **感知:偵測與追蹤，YOLOv12n偵測獼猴與光點，BoT-SORT維持個體ID，RGB NIR ToF攝影機**
2. **決策:DDPG強化學習**
3. **行動:校正與雷射，二次多項換算角度**

相關技術說明-論文二

三段式訓練:

1. 監督式訓練:指標註，人、貓、狗當背景，加入10%純背景
2. 半監督學習:536張未標註影像產稱偽標籤，只保留信心>=0.8的偽標籤
3. 增量微調:新增雷射光點類別，凍結前10層、低學習

模型選擇與邊緣部署:

- YOLOv12n:準確度與速度兼顧
- Jetson Orin:平均幀率35Fps，單張推演延遲28.6ms，平均功耗12.5W

DDPG 強化學習：突破習慣化（LoAH 5）

- 動態驅趕策略：打破傳統固定模式(避免獼猴習慣化)
- 獎勵函數設計：透過 DDPG 演算法平衡驅離成效（權重 1.0）、安全能耗（權重 0.5）與習慣化懲罰（權重 -0.8），隨機變換雷射功率、閃爍與掃描角度。

相關技術說明-論文二

行為與統計:

- **入侵顯著降低（IFRR）：21 天平均入侵率大幅下降 88%，每日驅離效果遠優於不介入**
- **停留時間與損失縮短：猴子平均停留時間從 45 秒縮短至 6.75 秒，作物損失減少 75%**
- **統計顯著性：重複量數變異數分析（RM-ANOVA）顯示演算法與時間交互作用顯著**

成本效益:

- **硬體成本：論文二部署 4 組系統（含 3 組雷射），初始硬體成本約為 US$4,120**
- **快速回本：若以每年減少損失 US$12,000 計算（假設年損失 US$16,000 * 75%），回本期僅需 0.34 年（約 4 個月）**

相關技術說明-論文三

需解決的三個問題:

1. 漏判:該有猴子卻看不見
2. 誤判:沒有猴子卻誤認
3. 追不上:猴子跑得很快

對策:加裝熱成像鏡頭做影像融合，空中無人機追蹤與聲音嚇阻

地面與空中雙層防線（LoAH 4 升級）

- 地面固定站：採用 RGB + 熱成像雙鏡頭，透過 Raspberry Pi 5 進行影像融合，持續監控果園固定區域，大幅降低漏判與誤判
- 空中自主無人機：搭載熱成像雙鏡頭，補足地面視角死角；追蹤快速移動跑出畫面的獼猴，並以高分貝喊話器或丟鞭炮進行聲音驅趕

相關技術說明-論文三

雙鏡頭融合流程:

1. **取像:雙鏡頭各自取像**
2. **對齊:影像配對，時間配對+空間校正**
3. **融合:融合偵測，結合外觀與體溫外型**
4. **行動:判斷與驅哩，確認是猴子才驅離**

融合策略選擇(BoT-SORT 追蹤):

- **融合取捨：對比早期融合（像素級）、中期融合（特徵級）與後期融合（決策級）**
- **論文三採用方式：BoT-SORT 追蹤，利用連續影格穩定判斷（熱影像 ROI 加 RGB 確認），結合外觀與體溫外型，確認是猴子才觸發驅趕**

無人機空中偵測與驅趕流程:

- **自主飛行 -> 熱成像雙鏡頭 -> 高分貝喊話器或空中鞭炮**

相關技術說明-論文三

目前的四個挑戰:

1. 雙鏡頭對齊:鏡頭的位置、視角與解析度不同，要先做影像配準
2. 圖傳能力即時性:無人機影像傳回後台同時融合與辨識，需判斷是否誤判
3. 續航與法規:無人機電池續航力有限，飛行相關法規問題
4. 聲音習慣化:抗習慣性，喊話內容須變化或改丟鞭炮

心得

一開始看到題目是AI果園防猴系統時，我就在想到底要如何去驅趕猴子，以前只有在電視新聞上看到猴子後去菜園和果園去偷東西吃，在聽完這次演講後才知道獼猴對農民所造成的損失有多大。

透過這三篇論文的介紹，如何從「發現問題（漏判、誤判、習慣化）」到「動態解決（多目標追蹤、強化學習、雙鏡頭融合），讓我學習到科技如何真正走入田野、解決農民的痛點。

讓我明白，面對複雜的自然環境與具備高度適應力的野生動物，要如何利用科技的力量，讓農民、人們可以簡單輕鬆地去改善他們的產能和生活。

關鍵字

- 臺灣獼猴
- 智慧農業
- 影像融合
- 物件偵測
- YOLOv5 / YOLOv12n
- 多目標追蹤 (BoT-SORT)
- 強化學習 (DDPG)

參考文獻

BoT-SORT:

- Aharon, N., Orfaig, R., & Ben-Shabat, B. (2022). BoT-SORT: Robust associations multi-object tracking. arXiv preprint arXiv:2206.14651.

YOLOv12:

- Tian, Y., Ye, Q., & Doermann, D. (2025). YOLOv12: Attention-centric real-time object detectors. arXiv preprint arXiv:2502.12524.